

Veille technologique : Le rôle de la robotique dans la société moderne

Roustan-Labouret Albin

SN1 C1

2024-2025

Table des matières

Introduction	3
I.Présentation du thème	3
II.Méthodologie de veille	3
III.Outils utilisés	4
IV.Sources.....	4
1. Robotique dans l'industrie et la guerre moderne	4
2. Robotique pour l'environnement et la société.....	4
3. Robotique et intelligence artificielle dans la santé et l'éducation	4
4. Robotique, IA et impact social	4
5. Robotique physique et interaction homme-robot	5
6. Technologie de robotique et impact sur la mobilité	5
V.Synthèse	5
1. Robotique dans la guerre moderne	5
2. Robotique pour l'environnement et la société.....	6
3. Robotique et intelligence artificielle dans la santé et l'éducation	6
4. Robotique, IA et impact social	7
5. Robotique physique et interaction homme-robot	7
6. Technologie de robotique et impact sur la mobilité	8
VI.Conclusion.....	9
VII.Bibliographie / Annexes	9

Introduction

La robotique joue un rôle de plus en plus important dans la société moderne. L'époque de l'automatisation, propulsée par les robots, a déjà totalement transformé différents domaines industriels, la production et même la vie quotidienne. Et cette métamorphose ne semble qu'être à ses débuts. Alors que la robotique permet aux entreprises d'accroître leur efficacité, leur sûreté et leur compétitivité, elle soulève aussi de nombreuses questions cruciales pour la société.

Cette veille se concentrera sur ces questions, en explorant comment la robotique redéfinit non seulement l'économie, mais aussi les liens sociaux et humains. J'ai choisi de me concentrer sur ces tendances, ces évolutions et ces impacts, afin de fournir une analyse accessible et pertinente, en espérant qu'elle puisse enrichir la réflexion sur l'influence de la robotique dans notre société.

I. Présentation du thème

Le choix du thème "Le rôle de la robotique dans la société moderne" vient du fait qu'on entend de plus en plus parler des robots et de l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Que ce soit dans les hôpitaux, les écoles, les entreprises ou même pour l'environnement, la robotique est en train de transformer notre manière de vivre, de travailler et d'apprendre. Ce n'est plus seulement un domaine de science-fiction ou réservé aux grandes industries. Elle touche désormais des domaines très variés et soulève de vraies questions.

Ce sujet a aussi été choisi parce qu'il est au cœur des débats actuels : est-ce que les robots vont remplacer les humains ? Est-ce qu'ils vont améliorer nos conditions de vie ? Est-ce qu'ils peuvent vraiment aider face aux défis comme le changement climatique, les inégalités ou les problèmes de santé ? Avec cette veille, le but est de mieux comprendre comment la robotique évolue, dans quels domaines elle s'installe, et quels sont les enjeux pour l'avenir.

C'est aussi un sujet que je trouve personnellement passionnant, car la robotique m'a toujours intéressée et je m'interroge de plus en plus au fil des innovations sur son impact sur notre société.

II. Méthodologie de veille

Cette veille a été réalisée sur une période de trois mois.

Tout d'abord grâce à la méthode pull à l'aide de requêtes ciblées sur Google Alertes comme :

- "Automatisation industrielle et société"
- " Avancées en robotique"
- " Tendances en robotique"

Chaque alerte a permis d'obtenir un panel d'articles d'actualité issus de médias spécialisés, économiques ou généralistes. Ces articles ont ensuite été lus, sélectionnés selon leur pertinence, et organisés thématiquement afin de dégager des tendances fortes et des contrastes.

Puis grâce à méthode push pour approfondir chaque partie de ma synthèse si besoins.

III. Outils utilisés

- **Google Alertes** : configuration de requêtes précises, automatisation de la recherche d'articles avec des récapitulatifs quotidiens.
- **Google Search** : recherche d'articles pour approfondir le sujet de la veille.
- **Google Docs** : stockage des articles par thème et pertinence.
- **Word** : rédaction du document.
- **Grammalecte** : relecture orthographique et syntaxique.
- **ChatGPT** : aide à la lecture des nombreux articles issu de la méthode pull en triant les articles les plus pertinents.

IV. Sources

Les sources sont classées en fonction des différentes synthèses :

1. Robotique dans l'industrie et la guerre moderne

Innovant.fr – Les robots prennent le volant avec 40 tonnes de métal, ces camions militaires US deviennent autonomes et redéfinissent la guerre moderne. ([lien vers l'article](#))

2. Robotique pour l'environnement et la société

Vivredemain.fr – Une révolution verte en marche : ce robot planteur de mangrove protège les littoraux de l'érosion à une vitesse jamais atteinte. ([lien vers l'article](#))

3. Robotique et intelligence artificielle dans la santé et l'éducation

Semeur.com – Clermont-Ferrand, au centre Jean-Perrin, un robot comme nouvel allié des chirurgiens. ([lien vers l'article](#))

L'Est Républicain – Concours DIA, programmation et robotique à Constantine : une compétition mondiale et plus de 440 concurrents. ([lien vers l'article](#))

4. Robotique, IA et impact social

Daily Geek Show – Intelligence Artificielle de Google. ([lien vers l'article](#))

Les Échos – Siemens supprime plus de 5 600 postes dans la digitalisation industrielle. ([lien vers l'article](#))

5. Robotique physique et interaction homme-robot

Sciences et Avenir – De l'intelligence physique dans les robots ([lien vers l'article](#))

TechGuru.fr – Aussi agile qu'un écureuil en fuite, ce robot à une seule jambe bondit de branche en branche avec une précision animale bluffante ([lien vers l'article](#))

6. Technologie de robotique et impact sur la mobilité

Gagadget – Les grands projets de Musk : il prévoit de produire 5 000 robots Optimus en 2025, la production atteignant 50 000 unités en 2026 ([lien vers l'article](#))

Gagadget – Kawasaki dévoile le concept de cheval robot Corleo, un moyen de transport futuriste impressionnant. ([lien vers l'article](#))

V. Synthèse

1. Robotique dans la guerre moderne

De nos jours la robotique est au cœur de notre société elle ne se limite plus seulement à la science-fiction ou à la recherche. Elle transforme énormément notre société. Que ce soit dans le secteur civile ou militaire, beaucoup de choses qui faisaient partie de l'imaginaire, peuvent se concrétiser et modifier profondément notre manière de produire ou de mener des opérations militaires.

Par exemple en mars 2025 le médiateur spécialisé dans l'innovation *Innovant.fr* a publié en mars 2025 un article parlant des tests de SPARK par l'armée américaine. Ces tests visent à développer des camions de 40 tonnes capables de se déplacer de manière autonome. Grâce à des capteurs avancés, des caméras et une IA embarquée, ces camions pourront donc effectuer des missions de transport dans des zones de conflit de manière totalement autonome. Grâce à ces camions ou des projets similaires, la guerre pourrait être envisagée totalement différemment, car cela permettrait de réduire les risques pour les soldats qui peuvent souvent être blessés ou tués dans des embuscades lors des transports en zone de conflit. De plus cela peut accroître l'efficacité de la logistique en réduisant les erreurs causées par l'Homme. Le seul point négatif de l'automatisation de cette tâche pourrait être l'augmentation de la vulnérabilité des convois car il n'y aurait pas d'humains pour les défendre.

Cet exemple montre bien comment la robotique repousse les limites pour répondre à des problématiques de plus en plus complexes. La capacité de ces machines à s'adapter à leur environnement, assumer les tâches les plus dures et réduire les risques pour les humains montre qu'elles jouent un rôle important dans notre société.

2. Robotique pour l'environnement et la société

La robotique ne se limite pas uniquement aux secteurs industriels ou militaires. Elle commence aussi à prendre une place de plus en plus importante dans le secteur environnemental. Le robot planteur de mangroves présenté dans le journal *Vivredemain.fr* est un exemple marquant de cette évolution. Ce robot qui peut planter des arbres à grande vitesse, vient répondre à un besoin urgent qu'est la restauration des littoraux menacés par l'érosion. Les mangroves jouent un rôle important pour protéger nos côtes, lutter contre les tempêtes et capturer le CO₂. Grâce à ce robot ces zones peuvent être reboisées beaucoup plus vite ce qui contribue à la préservation des écosystèmes côtiers.

Cet exemple montre que la robotique ne sert pas qu'à automatiser des tâches dans des usines, mais elle devient aussi un atout dans la préservation de notre planète. Elle offre des solutions concrètes aux problèmes écologiques qui affectent notre planète. Ce type d'initiative montre que la robotique peut devenir un outil pour aider l'humanité à régler les problèmes liés au dérèglement climatique.

3. Robotique et intelligence artificielle dans la santé et l'éducation

Les domaines de la santé et de l'éducation connaissent eux aussi des transformations majeures grâce à la robotique et à l'intelligence artificielle. Dans le domaine médical, des robots peuvent maintenant assister des chirurgiens pour réaliser des interventions qui demandent une grande précision. Par exemple, au centre Jean-Perrin de Clermont-Ferrand, un robot aide les chirurgiens lors des opérations délicates. Dans l'article de *Semeur.com*, ce robot n'intervient pas seul mais complète les gestes du chirurgien avec une grande précision. Grâce à sa stabilité et à ses capacités d'ajustement, il réduit les erreurs humaines, ce qui permet d'améliorer les résultats des opérations et d'offrir une sécurité supplémentaire aux patients. Cela montre comment la robotique couplée à l'intelligence artificielle peut devenir un allié précieux dans le secteur de la santé, surtout pour les interventions complexes.



En suite dans le domaine de l'éducation la robotique prend une place de plus en plus importante. Notamment pour stimuler l'intérêt des jeunes et leur faire acquérir des compétences pour l'avenir. L'article de *L'Est Républicain* sur le concours DIA à Constantine met en lumière une compétition mondiale de robotique et de programmation, qui a réuni plus de 440 participants. Ce concours montre bien que la robotique ne se limite pas aux experts, de plus en plus de jeunes s'intéressent à cette discipline, se forment, et trouvent des opportunités professionnelles dans ce secteur. Ces compétitions sont une excellente manière d'encourager les vocations et de développer des

compétences importantes comme la logique, la créativité et l'esprit d'équipe. Elles aident aussi à populariser la robotique et à réduire les inégalités pour ce qui est de l'accès à l'éducation technologique. Ça prouve que la robotique peut être un levier d'égalité et d'innovation pour l'éducation.

La robotique et l'intelligence artificielle sont donc des outils de plus en plus présents dans la santé et l'éducation, qui transforment ces secteurs et offrant de nouvelles perspectives plus accessibles à un public large.

4. Robotique, IA et impact social

L'un des aspects les plus discutés autour de la robotique et de l'intelligence artificielle est leur impact sur l'emploi et la société. Selon *Les Échos*, Siemens a récemment annoncé la suppression de plus de 5 600 postes dans le cadre de sa digitalisation industrielle. C'est un bon exemple du bouleversement que peuvent provoquer les machines intelligentes dans le monde du travail. L'automatisation permet certes d'être plus efficace, mais elle entraîne aussi des conséquences sociales importantes, surtout pour les employés dont les tâches sont remplacées.

À l'opposé, *Daily Geek Show* évoque les progrès rapides de l'intelligence artificielle développée par Google capable d'interagir, de répondre et d'apprendre de façon impressionnante. Cette avancée montre tout le potentiel de l'IA pour créer des assistants, aider à la prise de décision, et améliorer les services dans de nombreux secteurs. Mais elle soulève aussi des questions. Qui contrôle cette IA et comment l'utiliser sans déshumaniser les métiers qu'elle pourrait occuper ?

Ce contraste illustre bien la double facette de la robotique et de l'IA, un outil puissant, mais qui nécessite une réflexion éthique et sociale.

5. Robotique physique et interaction homme-robot

La capacité des robots à interagir avec le monde réel, à se mouvoir comme des êtres vivants, est un domaine en pleine expansion. L'article de *Sciences et Avenir* parle d'intelligence physique chez les robots, c'est-à-dire leur capacité à adapter leurs mouvements selon l'environnement. On n'est plus dans la simple programmation rigide. Ces robots peuvent par exemple ajuster leur force ou leur posture en fonction des obstacles comme le ferait un humain.

Un autre exemple frappant vient de *TechGuru.fr*, qui présente un robot à une seule jambe, aussi agile qu'un écureuil, capable de bondir de branche en branche. Ce type de robot ouvre la voie à des machines capables de se déplacer dans des environnements complexes où les roues ou les chenilles ne sont pas pratiques comme en forêt, en montagne ou dans des zones urbaines

en ruine. Cette agilité permet de penser à de nouveaux usages comme le secours, l'exploration, la surveillance, ou même la logistique.

Ces innovations montrent que la robotique moderne évolue encore énormément vers plus de mobilité, d'agilité et d'interaction avec les humains et les différents environnements.

6. Technologie de robotique et impact sur la mobilité

Enfin, la robotique a aussi un impact important sur notre façon de nous déplacer. Un exemple ambitieux est celui des robots Optimus, développés par Elon Musk et présentés par *Gagadget*. Selon l'article, l'objectif est de produire 5 000 robots humanoïdes dès 2025, avec une montée en puissance prévue jusqu'à 50 000 unités. Ces robots sont pensés pour accomplir des tâches variées, y compris dans la logistique et les services, ce qui pourrait profondément transformer les transports urbains, les entrepôts ou même l'assistance aux personnes.



Au-delà de l'effet d'annonce, ce projet montre que les géants de la tech voient dans la robotique un levier majeur pour réinventer.

De plus site spécialisé en technologie *Gagadget.com* a publié un article sur un projet de la marque Kawasaki baptisé Corleo un cheval robot qui pourrait changer notre manière de nous déplacer. Ce robot est imaginé comme un moyen de transport futuriste et cherche à reproduire des mouvements naturels de cheval. Cela lui permet de se déplacer sur des terrains accidentés et difficiles. Même si c'est encore un prototype ce robot peut ouvrir de nouvelles perspectives sur notre manière de se déplacer. Ce concept pourrait par exemple intéresser les amateurs de motos en nature car cela leur permettrait d'explorer des terrains plus accidentés, tout en polluant moins car Corleo est propulsé à l'Hydrogène.



Si ces visions se réalisent elle pourrait donner naissance à une nouvelle forme de révolution industrielle, où la mobilité ne concernerait plus seulement les véhicules, mais aussi les robots qui nous aident à accomplir des tâches du quotidien ou à nous mouvoir.

VI. Conclusion

Cette veille technologique m'a permis de mieux comprendre l'évolution de la robotique et son impact dans la société. On voit clairement que ce n'est plus seulement une question de machines dans des usines, mais qu'elle prend une place importante dans des secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, l'environnement ou encore la mobilité. Elle apporte des solutions concrètes aux différents problèmes que l'on peut rencontrer tout en soulevant de nouvelles questions sur l'éthique, l'emploi et notre rapport à la technologie.

Ce travail m'a aussi permis de prendre du recul et de mieux mesurer à quel point ces évolutions vont nous concerner dans un avenir proche. Il est donc essentiel de s'y intéresser et de suivre les avancées mais aussi d'en comprendre les enjeux.

Pour la suite de cette veille, je vais continuer à rechercher des informations sur les usages concrets de la robotique dans la vie de tous les jours, mais aussi sur les limites et les débats que cela peut provoquer. Le but est de rester à jour sur un sujet qui évolue très vite et de pouvoir en parler avec un regard critique, documenté et curieux.

VII. Bibliographie / Annexes

2025 NOUVELLE KAWASAKI CORLEO DÉVOILÉE !!

<https://youtu.be/445K716GYCk?si=1F5Dglq3J4xNOeWh>

Daily Geek Show. (2025, mars). *Intelligence Artificielle de Google.*

<https://dailygeekshow.com/intelligence-artificielle-google/>

Gagadget. (2025, mars). *Kawasaki a dévoilé le concept de cheval robot Corleo, un moyen de transport futuriste impressionnant.*

<https://gagadget.com/fr/617241-kawasaki-a-devoile-le-concept-de-cheval-robot-corleo-un-moyen-de-transport-futuriste-impressionnant/>

Gagadget. (2025, mars). *Les grands projets de Musk : il prévoit de produire 5 000 robots Optimus en 2025, la production atteignant 50 000 unités en 2026.*

<https://gagadget.com/fr/608842-les-grands-projets-de-musk-il-prevoit-de-produire-5-000-robots-optimus-en-2025-la-production-atteignant-50-000-unites-en-2026/>

Innovant.fr. (2025, mars). *Les robots prennent le volant avec 40 tonnes de métal, ces camions militaires US deviennent autonomes et redéfinissent la guerre moderne.*

<https://www.innovant.fr/2025/03/22/les-robots-prennent-le-volant-avec-40-tonnes-de-metal-ces-camions-militaires-us-deviennent-autonomes-et-redefinissent-la-guerre-moderne/>

L'Est Républicain. (2025, avril). *Concours DIA, programmation et robotique à Constantine : une compétition mondiale et plus de 440 concurrents.*

<https://lestrepublicain.com/2025/04/05/concours-dia-programmation-et-robotique-a-constantine-une-competition-mondiale-et-plus-de-440-concurrents/>

Les Échos. (2025, avril). *Siemens supprime plus de 5 600 postes dans la digitalisation industrielle.*

<https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2025-04-06/non-poilievre-ne-possede-pas-25-millions.php>

Sciences et Avenir. (2025, mars). *De l'intelligence physique dans les robots.*

https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/robot/de-l-intelligence-physique-dans-les-robots_184990

Semeur.com. (2025, mars). *Clermont-Ferrand, au centre Jean-Perrin, un robot comme nouvel allié des chirurgiens.*

<https://www.semeur.com/actualite-5664-clermont-ferrand-au-centre-jean-perrin-un-robot-comme-nouvel-allie-des-chirurgiens>

Vivredemain.fr. (2025, mars). *Une révolution verte en marche : ce robot planteur de mangrove protège les littoraux de l'érosion à une vitesse jamais atteinte.*

<https://vivredemain.fr/2025/03/23/une-revolution-verte-en-marche-ce-robot-planteur-de-mangrove-protege-les-littoraux-de-lerosion-a-une-vitesse-jamais-atteinte/>

TechGuru.fr. (2025, mars). *Aussi agile qu'un écureuil en fuite, ce robot à une seule jambe bondit de branche en branche avec une précision animale bluffante.*

<https://techguru.fr/2025/03/23/aussi-agile-quun-ecureuil-en-fuite-ce-robot-a-une-seule-jambe-bondit-de-branche-en-branche-avec-une-precision-animale-bluffante/>

Vivredemain.fr. (2025, mars). *Une révolution verte en marche : ce robot planteur de mangrove protège les littoraux de l'érosion à une vitesse jamais atteinte.*

<https://vivredemain.fr/2025/03/23/une-revolution-verte-en-marche-ce-robot-planteur-de-mangrove-protege-les-littoraux-de-lerosion-a-une-vitesse-jamais-atteinte/>